

为了保证数据通信不违反相应的安全目标，具有 ASIL 等级的 ECU 应遵循经典平台 AUTOSAR_SWS_E2ELibrary_4.4.0 第 9.0 章中的所有要求。

所需的 E2E 容错和恢复机制如下：

E2E 故障分类	E2E 故障容忍 (典型值)	E2E 故障恢复 (典型值)
E2E Error Classification	E2E Error Tolerance(Typical)	E2E Error Recovery(Typical)
ARC 故障 注 1	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧 ARC 错误帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 3 帧无 ARC 故障的有效帧。
Checksum 故障 注 2	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧 Checksum 错误帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 3 帧没有 Checksum 故障的有效帧。
超时故障	接收器在一个 IGN 周期内连续不接收 10 帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧有效帧。
注1：接收器应校验每个新接收信号的ARC值。错误的值（即期望值以外的值）将导致接收器检测到ARC错误。在大多数情况下，忽略接收到的ARC错误的信号中的数据。 注2：接收器应校验每个新接收信号的Checksum值。错误的值（即期望值以外的值）将导致接收方检测到Checksum错误。在大多数情况下，忽略接收到的Checksum错误的信号中的数据。 注3：对于与功能安全相关的ECU，上述2.5.1中的所有信号的实际FDTI(故障检测时间间隔)都应小于或等于表中对应的FDTI值，如果发生任何冲突，供应商应与LIA功能安全工程师再次确认。		

1.10.7 开关检测电压范围及误差

1：低有效输入开关，当输入电压小于 2V 时，认为低有效

2：高有效开关，当输入电压高于 7V 时，认为高有效

3：模拟量输入的误差须保持在 10%以内

注：针对需要支持唤醒的开关，电压需要满足上述定义才可唤醒 DCU

2 基本功能

DCU 包括 FLDCU/FRDCU/RLDUC/RRDCU，实现下列功能控制。

1. 门锁驱动：门锁的上锁和解锁；

2. 车窗驱动：玻璃升降，带车窗霍尔防夹；

3. 灯光驱动：后视镜选择开关指示灯、儿童锁指示灯（FLDCU），后视镜转向灯、ADS 灯（FL/FRDCU），开关背光灯、门把手灯（X04 无）、门灯；

4. 后视镜驱动：后视镜折叠/展开/调节/位置记忆/加热；（FL/FRDCU）

5. 隐藏式门把手驱动：隐藏式门把手伸出/缩回，门把手位置检测；
6. 吸合锁控制：吸合锁的吸合和反转；(W03)
7. 儿童锁驱动：儿童锁的上锁和解锁。（RL/RRDCU）

2.1 门锁功能

DCU 分别检测其各自门开状态和门锁状态，并将信息同步在 CAN 上。

整车锁的控制逻辑是由 FBCM 进行相关的逻辑判断，DCU 不做逻辑判断，只是负责执行 FBCM 发过来的解闭锁信号。仅有碰撞解锁例外，碰撞事件发生时 DCU 分别接收 ACU 发过来的碰撞信号并各自执行碰撞解锁。

2.1.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

FLD CU	FR DCU	RL DCU	RR DCU	输入/ 输出	信号描述	信号值定义
●	●	●	●	输入	门状态输入	低电平：门开 悬空（高阻态）：门关
●	●	●	●	输入	门锁状态输入	低电平：解锁 悬空（高阻态）：上锁
●	/	/	/	输入	童锁锁止输入开关	低电平：开关有效 悬空（高阻态）：无效
/	/	●	●	输入	童锁状态输入	低电平：上锁 悬空（高阻态）：解锁
/	/	●	●	输出	童锁上锁/解锁驱动	

•	/	/	/	输出	儿童锁状态指示灯（区分左右）	
•	•	•	•	输出	门锁上锁/解锁驱动	
•	•	•	•	输入	吸合反转复位状态输入（W03）	低电平：开关闭合 悬空（高阻态）：开关断开
•	•	•	•	输入	棘爪状态输入（W03）	低电平：开关闭合 悬空（高阻态）：开关断开
•	•	•	•	输出	吸合锁电机驱动（W03）	

2.1.2 门锁输入检测

2.1.2.1 门锁状态检测

功能概述：DCU 检测门锁状态硬线输入信号并同步到 CAN 网络上。

7488-1248 - 前置条件：

系统电压 8-18V。

基本流程：当 FLDCU 检测门锁状态为低电平，对应发送 CAN 信号 FLDoorLckSts= 0x1: Unlocked；

当 FLDCU 检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送 CAN 信号 FLDoorLckSts= 0x0: Locked

7488-1385 - 当 FRDCU 检测门锁状态为低电平，对应发送 CAN 信号 FRDoorLckSts= 0x1: Unlocked。

当 FRDCU 检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送 CAN 信号 FRDoorLckSts= 0x0: Locked。

备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，**双边沿唤醒**。

7488-9224 - 当 RLDCU 检测门锁状态为低电平，对应发送 CAN 信号 RLDoorLckSts= 0x1: Unlocked。

当 RLDCU 检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送 CAN 信号 RLDoorLckSts= 0x0: Locked。

备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，**双边沿唤醒**。

7488-9225 - 当 RRDCU 检测门锁状态为低电平，对应发送 CAN 信号 RRDoorLckSts= 0x1: Unlocked。

当 RRDCU 检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送 CAN 信号 RRDoorLckSts= 0x0: Locked。

备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，**双边沿唤醒**。

2.1.2.2 门状态检测

7488-1252 - 功能概述：门模块分别检测其对应门开关状态硬线输入信号并同步到 CAN 网络上。

前置条件：

系统电压 8-18V。

基本流程：当 FLDCU 检测门开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FLDoorSts=0x0: Closed；

当 FLDCU 检测门开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FLDoorSts= 0x1: Ajar

当 FRDCU 检测门开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FRDoorSts=0x0: Closed；

当 FRDCU 检测门开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FRDoorSts= 0x1: Ajar。

备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，**双边沿唤醒**。

7488-9222 - 当 RLDCU 检测门开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 RLDoorSts=0x0: Closed；

当 RLDCU 检测门开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RLDoorSts= 0x1: Ajar。

备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，**双边沿唤醒**。

7488-9223 - 当 RRDCU 检测门开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 RRDoorSts=0x0: Closed；

当 RRDCU 检测门开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RRDoorSts= 0x1: Ajar。

备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，**双边沿唤醒**。

2.1.2.3 门锁电机故障检测策略

7488-1384 - 1.驱动左前门或右前门或左后门/右后门解闭锁时，每次驱动门锁电机的时间为 200ms，在驱动门锁结束后，有 400ms 的禁用时间，检测门锁状态反馈的时间是驱动电机的时间与之后禁用的时间之和。

7488-1379 - 2. 解闭锁判断成功的条件：当执行左前门或右前门或左后门/右后门解（闭）锁时，如果在检测门锁状态反馈时间内，若检测到左前门或右前门或左后门/右后门相对应的门锁解（闭）锁成功，即认为门锁解（闭）锁成功。否则认为解（闭）锁失败。

7488-1382 - 3.当执行左前门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)，若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488-1392 - 4.当执行右前门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)，若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488-9220 - 当执行左后门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)，若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488-9221 - 当执行右后门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)，若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488-2865 - 5.左前门门锁解锁驱动过程中发送：FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送 0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送 FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488-2864 - 6.右前门门锁解锁驱动过程中发送：FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送 0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送 FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488-9215 - 左后门门锁解锁驱动过程中发送：RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送 0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送 RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488-9218 - 右后门门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送 0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送 RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488-1383 - 7. 当左前门门锁解闭锁不成功时，发送 FLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送 FLDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal

7488-1380 - 8. 当右前门门锁解闭锁不成功时，发送 FRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送 FRDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal

7488-9216 - 前置条件：a&&b

- a. CAN 通讯正常；
- b. 系统电压 9-16V。

基本流程：当左后门门锁解闭锁不成功时，发送 RLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送 RLDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal。

7488-9213 - 前置条件：a&&b

- a. CAN 通讯正常；

b. 系统电压 9-16V。

基本流程：当右后门门锁解闭锁不成功时，发送 `RRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure`，若解闭锁成功，则发送 `RRDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal`。

7488-3017 - 9: 当 FLDCU 检测到左前门锁电机短路后，需立即切断相应输出口并发送 `FLDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure`，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；若检测到无短路故障，则发送 `FLDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal`

7488-3018 - 10: FRDCU 当检测到右前门锁电机短路后，需立即切断相应输出口并发送 `FRDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure`，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；若检测到无短路故障，则发送 `FRDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal`

7488-9211 - 前置条件： a&&b

a. CAN 通讯正常；

b. 系统电压 9-16V。

基本流程：当 RLDCU 执行左后门锁驱动过程中：若检测到门锁电机无短路故障，则发送 `RLDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal`；若检测到左后门锁电机短路，需立即切断相应输出口并发送 `RLDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure`，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488-9209 - 前置条件： a&&b

a. CAN 通讯正常；

b. 系统电压 9-16V。

基本流程：当 RRDCU 执行右后门锁驱动过程中：若检测到门锁电机无短路故障，则发送 `RRDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal`；若检测到左后门锁电机短路，需立即切断相应输出口并发送 `RRDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure`，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

2.1.2.4 儿童锁开关检测（FLDCU）

7488-1253 - 功能概述： 主驾门模块检测儿童锁开关状态，并同步到 CAN 网络上。

前置条件：

系统电压 8-18V。

基本流程：FLDCU 检测儿童锁开关状态为悬空（高阻态），对应 CAN 信号 `ChildProtnBtnSts=0x0: NO Press`；开关状态为低电平对应 CAN 信号 `ChildProtnBtnSts=0x1: Press`。

儿童锁配置及控制

功能概述：FLDCU 收到 ChildLckCfgReq 信号后，实时反馈配置状态至 ChildLckCfgFdbk，同时配置儿童锁的按键功能，默认 ChildLckCfgFdbk 为 0x0:Both Side； 0x1: Only Left； 0x2: Only Right

例：前置条件：a&b&c&d

a 若 FLDCU 收到配置信号 ChildLckCfgReq=0x0 Both Side Request，

W01/W01B:

b 左侧儿童锁状态信号：FBCM_LChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

c 右侧儿童锁状态信号：FBCM_RChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

7488-8966 - X04&W04:

b 左侧儿童锁状态信号：FBCM_LChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

c 右侧儿童锁状态信号：FBCM_RChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

7488-9207 - W03:

b 左侧儿童锁状态信号：RLDCU 发送的 LChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

c 右侧儿童锁状态信号：RRDCU 发送的 RChildProtnLckSts, 0x0: Unlocked,

7488-9205 -

d 据上一次童锁按键无效到有效跳变 600ms 后

触发条件：按下儿童锁按键（检测无效到有效跳变）

执行输出：FLDCU 发出 ChildProtnOptSw=0x3: Both Press.

一、儿童锁按键信号变化

前提			操作	执行
ChildLckCfgReq 配置	左儿童锁 状态	右儿童锁状态	儿童锁按键	ChildProtnOptSw
双侧	解锁	解锁	按下	0x3: BothPress

双侧	解锁	闭锁	按下	0x2: RightPress
双侧	闭锁	解锁	按下	0x1: LeftPress
双侧	闭锁	闭锁	按下	0x3: BothPress
左侧	解锁	解锁	按下	0x1: LeftPress
左侧	解锁	闭锁	按下	0x2: RightPress
左侧	闭锁	解锁	按下	0x1: LeftPress
左侧	闭锁	闭锁	按下	0x3: BothPress
右侧	解锁	解锁	按下	0x2: RightPress
右侧	解锁	闭锁	按下	0x2: RightPress
右侧	闭锁	解锁	按下	0x1: LeftPress
右侧	闭锁	闭锁	按下	0x3: BothPress

7488-1260 - 原则:

1. 当每次儿童锁开关按下时, FLDCU 发三帧 ChildProtnOptSw (coding 参考上述定义), 然后发送 ChildProtnOptSw=0x0: NoPress, 在发送三帧时间中, 若再次按下儿童锁开关, 则重新发送三帧 ChildProtnOptSw (coding 参考上述定义). 若长按儿

童锁开关，仍然只发送三帧有效报文，之后发送 ~~ChildProtnOptSw=0x0: No Press。~~

7488-10427 - 2. 开关类型为自复位式。

3. 儿童锁闭锁状态与儿童锁配置不一致时，此时按下儿童锁按键，则解锁儿童锁之后发送 ChildProtnOptSw=0x0: No Press。

4. 儿童锁状态为非闭锁时，此时按下儿童锁，则按照儿童锁配置状态闭锁儿童锁；

7488-8608 - 二、儿童锁配置信号变化

前提（据上一次 ChildLckCfgReq 配置变化 400ms 后）			操作	执行
ChildLckCfgReq 配置	左儿童锁状态	右儿童锁状态	ChildLckCfgReq 配置	ChildProtnOptSw
双侧	闭锁	闭锁	左侧	0x2: RightPress
双侧	闭锁	闭锁	右侧	0x1: LeftPress
左侧	闭锁	解锁	双侧	0x2: RightPress
左侧	闭锁	解锁	右侧	0x3: BothPress
右侧	解锁	闭锁	双侧	0x1: LeftPress
右侧	解锁	闭锁	左侧	0x3: BothPress
其他			任意	不响应

~~原则：配置信号变化，保持锁状态和配置项一致；~~

~~1. ChildLckCfgReq 配置第一次变化时发送三帧 ChildProtnOptSw，后 600ms 内不响应 ChildLckCfgReq 配置变化；~~

~~2. 600ms 后按 ChildLckCfgReq 第一次变化后的配置到当前 ChildLckCfgReq 配置变化，重新发送三帧 ChildProtnOptSw。~~

7488-3734 - 儿童锁配置反馈 ChildLckCfgFdbk:

- 1: 儿童锁配置信号为 ChildLckCfgReq,
- 2: 有效设置项包括 3 项: 分别为 0x0: Both Side Request, 0x1: Only Left Request, 0x2: Only Right Request
- 3: FLDCU 实时记录有效设置项, 若 ChildLckCfgReq 发送非有效设置项信号, 则 FLDCU 记录的有效设置项保持上一状态, 有效设置项需存储至 EEPROM, 初始值为 0x0:Both Side
- 4: FLDCU 将记录的有效设置项实时发送到 ChildLckCfgFdbk 信号上

例: 若收到 ChildLckCfgReq=0x1 Only Left Request, 则发送 ChildLckCfgFdbk=0x1 Only Left

备注: 当处于闭锁状态的儿童锁与儿童锁配置状态不一致时, 此时按下儿童锁按键, 则后门 DCU 解锁儿童锁 (RRDCU 和 RLDCU 处理, 不算 FLDCU 的需求)

7488-9203 - 1. RLDCU 收到 ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress 或者 0x3: BothPress, 则执行与目前儿童锁状态相反的动作; 等同与儿童锁解闭锁本地功能。

7488-9229 - 2. RRDCU 收到 ChildProtnOptSw=0x2: RightPress 或者 0x3: BothPress, 则执行与目前儿童锁状态相反的动作; 等同与儿童锁解闭锁本地功能。

7488-8590 - 备注: 1、儿童锁配置信号优先级高于儿童锁按键, 当这两个同时发生变化, 按照儿童锁配置信号变化后, 儿童锁按键按下对应的状态发送 ChildProtnOptSw.

7488-8591 - 2、若儿童锁在执行过程中来了新的命令, 重新响应新命令并且发送 3 帧 ChildProtnOptSw.

2.1.2.5 儿童锁展车模式控制 (FLDCU)

7488-8728 - 前置条件: a&&b

- a. 系统电压 8-18V;
- b. CAN 通讯正常;

触发条件: VehMdst 整车模式由其他值跳变为 0x4: Exhibition Mode 展车模式

执行输出:

- a. 检测儿童锁状态, 如左右儿童锁处于闭锁状态, 则发送 3 帧 ChildProtnOptSw, 0x3: BothPress;
- b. 检测儿童锁状态, 如左侧闭锁, 右侧解锁, 则发送 3 帧 ChildProtnOptSw, 0x1: LeftPress;
- c. 检测儿童锁状态, 如左侧解锁, 右侧闭锁, 则发送 3 帧 ChildProtnOptSw, 0x2: RightPress;
- d. 检测儿童锁状态, 如左侧解锁, 右侧解锁, 则维持不变 ChildProtnOptSw, 0x0: NoPress;
- e. a||b||c||d 执行之后, 不响应儿童锁开关硬线信号和儿童锁配置项信号变化。

2.1.2.6 儿童锁状态检测 (RL/RRDCU)

7488-9227 - 功能概述: 后门 DCU 检测其相应儿童锁状态硬线输入信号并同步到 CAN 网络上。

前置条件: a

- a. 系统电压 8-18V;

7488-9230 - 基本流程: a. 当 RLDCU 检测儿童锁状态为悬空(高阻态), 其对应 CAN 信号 LChildProtnLckSts= 0x0: Unlocked; 当检测儿童锁状态为低电平, 其对应 CAN 信号 LChildProtnLckSts= 0x1: Locked。

7488-9198 - b. 当 RRDCU 检测儿童锁状态为悬空(高阻态), 其对应 CAN 信号 RChildProtnLckSts= 0x0: Unlocked; 当检测儿童锁状态为低电平, 其对应 CAN 信号 RChildProtnLckSts= 0x1: Locked。

2.1.2.7 儿童锁电机故障检测 (RL/RRDCU)

7488-10184 - 功能概述: 后门门模块驱动儿童锁电机过程中监测儿童锁电机状态, 当监测锁电机处于故障状态(开路、短路)时发送电机故障状态 CAN 消息。

前置条件: a&&b

- a. CAN 通讯正常;
- b. 系统电压 9-16V。

基本流程: 左右童锁电机故障状态对应的 CAN 信号分别为: LChildProtnLckFlt、RChildProtnLckFlt。

7488-10186 - 1. RLDCU 驱动儿童锁电机过程中, 检测到左后门童锁电机无故障, 发送 LChildProtnLckFlt=0x0: Normal; 若检测到故障(开路、短路)后, 发送 LChildProtnLckFlt=0x1: Failure; 短路需立即切断相应输出口, 电源模式切换后, 重新满足激活条件(激活条件需从无效到有效)后才可继续工作;

7488-10185 - 2. RRDCU 驱动儿童锁电机过程中, 检测到右后门童锁电机无故障, 发送 RChildProtnLckFlt=0x0: Normal; 若检测到故障(开路、短路)后, 发送 RChildProtnLckFlt=0x1: Failure; 短路需立即切断相应输出口, 电源模式切换后, 重新满足激活条件(激活条件需从无效到有效)后才可继续工作;

7488-10188 - 3. RLDCU 驱动左后门童锁解闭锁成功，发送 LChildProtnLckDrvFlt=0x0: Normal。解闭锁失败，发送 LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure。

7488-10187 - 4. RRDCU 驱动右后门童锁解闭锁成功，发送 RChildProtnLckDrvFlt=0x0: Normal。解闭锁失败，发送 RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure。

7488-10077 - 5. 驱动儿童锁解闭锁时，每次驱动的时间为 200ms，在驱动结束后，有 400ms 的禁用时间，检测儿童锁状态反馈的时间是驱动电机的时间与之后禁用的时间之和。

7488-10075 - 6. 儿童锁解闭锁成功的判断条件：当执行儿童锁解闭锁时，如果在检测儿童锁状态反馈时间内，检测到儿童锁解闭锁成功，即认为儿童锁解闭锁成功。否则认为解闭锁失败。

2.1.2.8 吸合锁复位状态检测

7488-9196 - 功能概述：四门门模块分别检测其对应吸合锁复位开关状态硬线输入信号，并同步到 CAN 网络上。

前置条件：a

a. 系统电压 8-18V；

基本流程：

7488-9194 - a. FLDCU 当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FLDoorRatchetSts=0x0: Closed & FLDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；

当检测复位开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FLDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & FLDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488-9193 - b. FRDCU 当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FRDoorRatchetSts=0x0: Closed & FRDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；

当检测复位开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FRDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & FRDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488-9192 - c. RLDCU 当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 RLDoorRatchetSts=0x0: Closed & RLDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；

当检测复位开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RLDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & RLDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488-9191 - d. RRDCU 当检测复位开关状态为悬空（高阻态），对应 CAN 信号 RRDoorRatchetSts=0x0: Closed & RRDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；

当检测复位开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RRDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & RRDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488-9242 - 备注：复位状态硬线输入信号均为唤醒源，**双边沿唤醒**。

2.1.2.9 吸合锁棘爪状态检测

7488-9190 - 功能概述：门模块分别检测其对应吸合锁棘爪开关状态硬线输入信号，并同步到 CAN 网络上。

前置条件：a

a. 系统电压 8-18V；

基本流程：

7488-9189 - a. FLDCU 当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FLDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FLDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488-9200 - b. FRDCU 当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 FRDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 FRDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488-9202 - c. RLDCU 当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 RLDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RLDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488-9201 - d. RRDCU 当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应 CAN 信号 RRDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应 CAN 信号 RRDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488-9219 - 备注：棘爪开关状态硬线输入信号均为唤醒源，**双边沿唤醒**。

2.1.2.10 吸合锁电机故障状态检测

7488-9217 - 功能概述：门模块分别监测其对应吸合锁电机状态（开路、短路），并同步到 CAN 网络上。

前置条件：a&&b

a. 系统电压 9-16V；

b. CAN 通讯正常；

基本流程：

7488-9214 - 1. FLDCU 驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送 FLDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送 FLDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后方可继续工作。

7488-9212 - 2. FRDCU 驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送 FRDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送 FRDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活

条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488-9210 - 3. RLDCU 驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送 RLDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送 RLDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488-9208 - 4. RRDCU 驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送 RRDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送 RRDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

2.1.3 中控门锁本地功能

2.1.3.1 碰撞解锁

功能概述：整车发生碰撞时，门模块分别驱动门锁实现解锁功能。

碰撞解锁两种情况：

7488-1255 - 1、DCU 接收到 ACU 的 CAN 总线碰撞信号真实

2、DCU 检测到 ACU 发送的硬线碰撞信号真实

备注：CAN 总线碰撞信号和硬线碰撞信号两者是或的关系，任意一个碰撞信号真实，则判定为发生碰撞。

7488-1258 - 情况 1：DCU 接收到 ACU 的 CAN 总线碰撞信号真实

前置条件 （1&2）：

1. 电源模式 ACC/ON 档；（KL30 上电 2s 内不作为前置条件）
2. E2E 功能正常；

触发条件：DCU 接收到 ACU 发送的总线碰撞信号 CrashOtpSts 由其他信号变为以下信号：

0x1: FrtDplCrsh

0x3: Drvr_FrtDplCrsh

0x5: PsngFrtDplCrsh

0x6: Drvr_PsngDplCrsh

0x7: Drvr_Psng_FrtDplCrsh

0x8: Rr_DplCrsh

0x9: Rr_FrtDplCrsh

0xA: Rr_DrvrDplCrsh

0xB: Rr_Drvr_FrtDplCrsh

0xC: Rr_PsngDplCrsh

0xD: Rr_Psng_FrtDplCrsh

0xE: Rr_Psng_DrvrDplCrsh

0xF: Rr_Psng_Drv_FrtDplCrsh

0x11: Rlov_FrtDplCrsh

0x12: Rlov_DrvrSideDplCrsh

0x13: Rlov_Drvr_FrtDplCrsh

0x14: Rlov_PsngDpl Crsh

0x15: Rlov_Psng_FrtDplCrsh

0x16: Rlov_Psng_DrvrDplCrsh

0x17: Rlov_Psng_Drvr_FrtDplCrsh

0x18: Rlov_RrSideDplCrsh

0x19: Rlov_Rr_FrtDplCrsh

0x1A: Rlov_Rr_DrvrDplCrsh

0x1B: Rlov_Rr_Drvr_FrtDplCrsh

0x1C: Rlov_Rr_PsngDplCrsh

0x1D: Rlov_Rr_Psng_FrtDplCrsh

0x1E: Rlov_Rr_Psng_DrvrDplCrsh

0x1F: Rlov_Rr_Psng_Drvr_FrtDplCrsh

注：若碰撞信号之间切换也属于新的碰撞请求，比如 0x1E 变为 0x1F

7488-1259 - 情况 2：DCU 检测到 ACU 发送硬线碰撞信号为真实碰撞状态；

硬线碰撞信号定义：硬线碰撞输入信号为 PWM 脉冲信号。

前置条件：KL30 上电 2s 后，且电源模式在 ACC/ ON 档。

触发条件：DCU 检测到硬线碰撞信号由连续 5 个未碰撞周期变为真实碰撞状态。

7488-1257 - 硬线碰撞信号定义

未发生碰撞时：

高电平：40ms±10%(系统电压)；

低电平：10ms±10%。

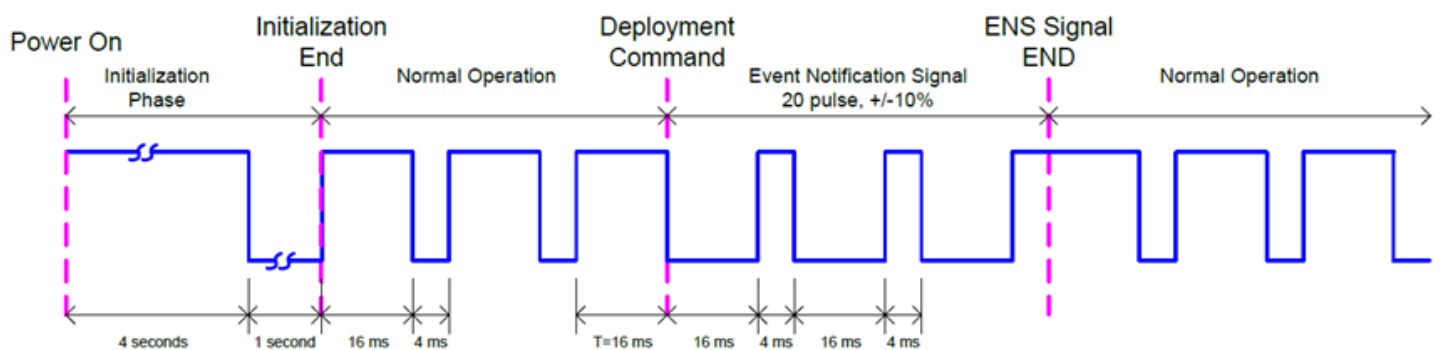
发生碰撞时（发送 20 个周期）：

高电平：10ms±10%；

低电平：40ms±10%。

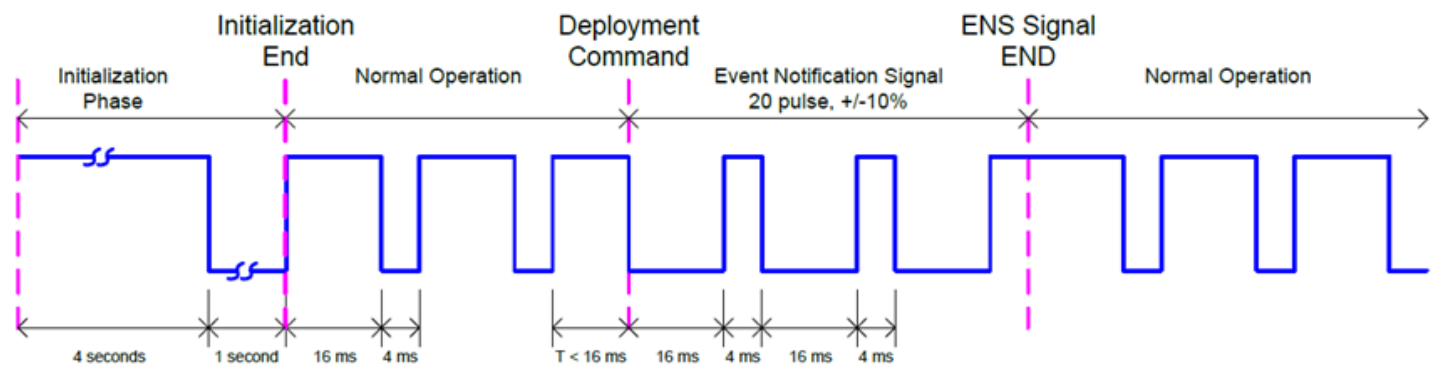
下图情况 1&2&3&4 中 4ms 对应上述 10ms, 16ms 对应上述 40ms; 忽略情况 2&3&4 中由非碰撞到碰撞转换的一个异常时间电平 ($T < 16$ & $T = 4 + 16$ & $T < 4 + 16$)。

情况 1：发生于高电平下降沿时，信号发送状态如下图：



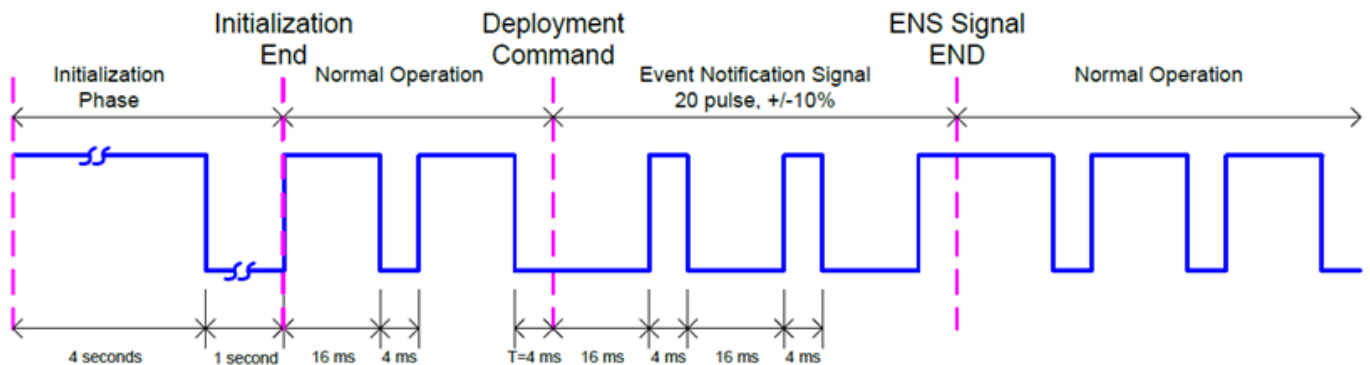
ENS Signal when deployment command happened at the end of high voltage

情况 2：发生于高电平期间，信号发送状态如下图：



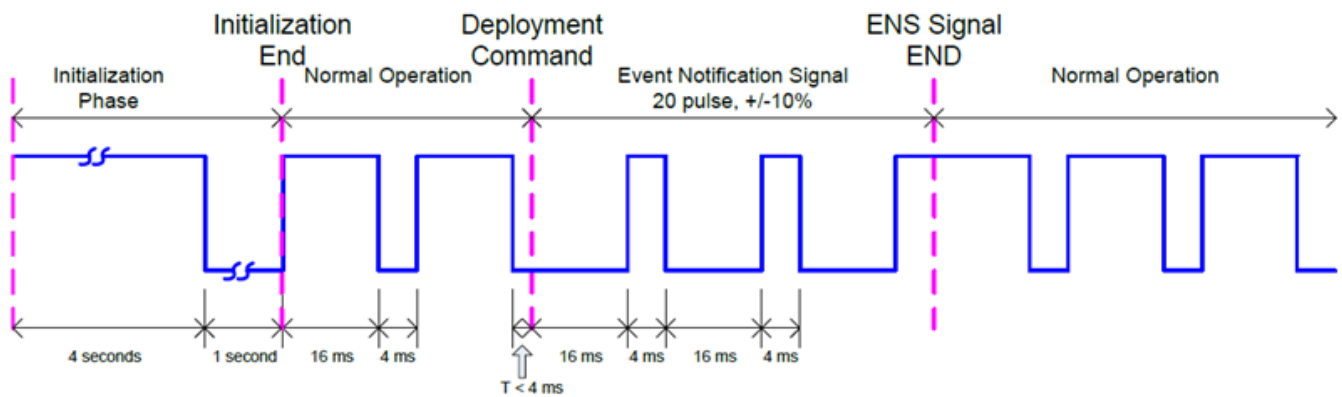
ENS Signal when deployment command happened during high voltage

情况 3：发生于低电平上升沿，信号发送状态如下图：



ENS Signal when deployment command happened at the end of low voltage

情况 4: 发生于低电平期间, 信号发送状态如下图



ENS Signal when deployment command happened during low voltage

备注: DCU 认定碰撞, 需要判断一个完整的碰撞周期 (判断三个跳变沿, 40ms 高电平+10ms 低电平没有前后顺序); 其他情况, 均认为不是碰撞。

7488-1256 - 触发条件: 当检测到真实碰撞后 (情况 1 或情况 2 满足)

1: 执行输出:

a. FLDCU 连续 5 次 (可标定) 以 400ms (可标定) 的时间间隔, 驱动车门解锁, 驱动时间 200ms; 并发送 FLDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时锁状态发送报文 FLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock.

7488-1387 - b. FRDCU 连续 5 次 (可标定) 以 400ms (可标定) 的时间间隔, 驱动车门解锁, 驱动时间 200ms; 并发送 FRDCUCrashSts=0x1 crash, 同时锁状态发送报文 FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock.

7488-9206 - c. RLDCU 输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁; 并发送 RLDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时发送报文 RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, LChildProtnLckDrvSts=0x2: unlock.

7488-9204 - d. RRDCU 输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁; 并发送 RRDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时发送报文 RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, RChildProtnLckDrvSts=0x2: unlock。

7488-8870 - 情况 3: DCU 接收到 ACU 的 CAN 总线碰撞信号真实

前置条件 (1&2):

1. 电源模式 ACC/ON 档; (KL30 上电 2s 内不作为前置条件)
2. E2E 功能正常;

触发条件: FLDCU/FRDCU 接收到 ACU 发送的总线碰撞信号 CrashOtpSts 由其他信号变为以下信号:

0x2: DrvrDplCrsh

0x4: PsngDplCrsh

0x10: Rlov_DplCrsh

1: 执行输出:

a. FLDCU 延时 8s 后连续 5 次 (可标定) 以 400ms (可标定) 的时间间隔, 驱动车门解锁, 驱动时间 200ms; 并发送 FLDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时锁状态发送报文 FLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock; 8s 内忽略硬线和 CAN 碰撞信号; 如 8s 期间内断电, 上电恢复后不区分碰撞类型: 立即执行上述输出。

b. FRDCU 延时 8s 后连续 5 次 (可标定) 以 400ms (可标定) 的时间间隔, 驱动车门解锁, 驱动时间 200ms; 并发送 FRDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时锁状态发送报文 FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock; 8s 内忽略硬线和 CAN 碰撞信号; 如 8s 期间内断电, 上电恢复后不区分碰撞类型: 立即执行上述输出。

7488-9233 - c. RLDCU 延时 8s 后输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁; 并发送 RLDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时锁状态发送报文 RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。8s 内忽略硬线和 CAN 碰撞信号; 如 8s 期间内断电, 恢复后不区分碰撞类型: 立即执行碰撞解锁。

7488-9232 - d. RRDCU 延时 8s 后输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁; 并发送 RRDCUCrashSts=0x1 Crash, 同时发送报文 RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。8s 内忽略硬线和 CAN 碰撞信号; 如 8s 期间内断电, 恢复后不区分碰撞类型: 立即执行碰撞解锁。

7488-1254 - 2: a. 完成 5 次门锁驱动后, FLDCU 发送 FLDCUCrashSts=0x0 No crash, FRDCU 发送 FRDCUCrashSts=0x0 No crash

7488-9197 - b. RLDCU 完成 5 次门锁、儿童锁驱动后, 发送 RLDCUCrashSts=0x0 No crash。

7488-9195 - c. RRDCU 完成 5 次门锁、儿童锁驱动后, 发送 RRDCUCrashSts=0x0 No crash。

7488-8101 - 在检测到碰撞后, 同时弹出门把手 (弹出门把手期间, 禁止任何形式的缩回, 直至电源模式切换至 OFF) 碰撞解锁时, 门把手弹出执行: DCU 满占空比驱动门把手伸出 1.2s

门把手停止条件: 门把手伸出或者完成 1 次门把手驱动。

当再次发生碰撞, 门把手不需要判断现在把手位置, 重新驱动 1 次。

7488-8102 - 碰撞信号的处理:

- 1、碰撞 CAN 信号: 当检测到一帧有效则触发碰撞;
- 2、碰撞硬线信号: 当 DCU 检测到 5 个未碰撞周期后 (只针对硬线), 当检测到一个碰撞周期即低电平 40ms+高电平 10ms 则触发碰撞

7488-1388 - 备注:

1. 碰撞解锁和热失控解锁同等优先级, 优先级最高, 在碰撞解锁期间, 屏蔽其他上锁命令;
2. 碰撞解锁后禁止其他任何形式的闭锁, 直至电源模式切换至 OFF。
3. 碰撞解锁执行期, DCU 断电、电压异常, 再次恢复正常后 (DCU 重新接上 KL30 电, 无需判断电源模式), DCU 应能够重新执行碰撞解锁动作 (重新执行 5 次解锁);
4. 碰撞解锁不受热保护逻辑影响;
5. 若在其他任意解闭锁期间, 碰撞信号变为有效, 立即执行碰撞解锁;
6. 碰撞解锁期间或结束后, 若收到新的碰撞解锁请求, 需再次执行碰撞解锁 (重新解锁 5 次)。

2.1.3.2 热失控解锁

功能概述: 整车发生热失控时, 四门门模块分别驱动四门门锁实现解锁功能。

7488-10462 -

触发条件: DCU 接收到 XCU 发送的 LowVolEngyMngtMd=0x3:Thermal runaway Mode。

执行输出:

- a. FLDCU 连续 5 次 (可标定) 以 400ms (可标定) 的时间间隔, 驱动车门解锁, 驱动时间 200ms; 并发送报文 FLDoorLckUnlckDrvSts=0x2 Unlock; 同时满占空比驱动门把手伸出 1.2s。

b. FRDCU 连续 5 次(可标定)以 400ms(可标定)的时间间隔,驱动车门解锁,驱动时间 200ms;并发送报文 FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock; 同时满占空比驱动门把手伸出 1.2s。

7488-10461 - c. RLDCU 输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁;并发送报文 RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。同时满占空比驱动门把手伸出 1.2s。

d. RRDCU 输出 200ms 门锁解锁->间隔 100ms->输出 200ms 儿童锁解锁->间隔 100ms->.....连续五次驱动门锁和儿童锁解锁;并发送报文 RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock, RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。同时满占空比驱动门把手伸出 1.2s。

7488-10460 - 停止条件: a. FLDCU 完成 5 次门锁驱动, 1 次门把手驱动。

b. FRDCU 完成 5 次门锁驱动, 完成 1 次门把手驱动。

7488-10459 - c. RLDCU 完成 5 次门锁、儿童锁驱动, 1 次门把手驱动。

d. RRDCU 完成 5 次门锁、儿童锁驱动, 1 次门把手驱动。

7488-10458 - 备注: a. 热失控解锁和碰撞解锁同等优先级, 优先级最高, 热失控解锁期间, 屏蔽其他上锁、把手收回命令;

b. LowVolEngyMngMd=0x3:Thermal runaway Mode 期间, 屏蔽所有闭锁请求、把手收回命令;

c. 热失控解锁不受热保护逻辑影响;

d. 若在其他任意解闭锁、把手驱动期间, 热失控信号 LowVolEngyMngtMd=0x3:Thermal runaway Mode 变为有效, 立即执行热失控解锁、把手伸出命令;

2.1.3.3 机械钥匙解闭锁请求

功能概述: FLDCU 监测左前门锁状态信号, 当 DCU 未驱动门锁解/闭锁, 但检测到左前门锁状态发生变化时通过 CAN 总线发送机械钥匙解/闭锁 CAN 消息。

7488-1263 - 机械钥匙解锁:

前置条件: a&&b

a. 系统电压 8-18V;

b. FLDCU 不在执行解闭锁期间

触发条件: FLDCU 检测到左前门锁状态由闭锁变为解锁。

执行输出:

FLDCU 发送 3 帧 MecnclKeyUnLckReq=0x1: Request 后发送 0x0: No request

7488-1262 - 机械钥匙闭锁:

前置条件: a&&b&&c

- a. 系统电压 8-18V;
- b. FLDCU 不在执行解闭锁期间
- c. FLDCU 不在左前门关门 1s 内。

触发条件:

FLDCU 检测到左前门锁状态由解锁变为闭锁

执行输出:

FLDCU 发送 3 帧 MecnclKeyLckReq=0x1: Request 后发送 0x0: No request

7488-3807 - 备注: 要考虑睡眠唤醒后状态

7488-8262 - 门锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 ~~1280ms~~ (可标定), 连续 ~~7~~ (可标定) 次

2.1.3.4 远程车门控制

2.1.3.4.1 车门解锁

功能概述: DCU 收到 FBCM 发送的车门解锁指令后, 驱动门锁电机解锁。

左前门车门解锁

7488-1440 - 前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;

触发条件: FLDCU 收到 FBCM 发送的车门解锁指令。FLDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock

执行输出: 门模块分别驱动门锁电机执行解锁, 解锁驱动时间 200ms。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

7488-1439 - 备注: 1、200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。

2、FLDCU 执行解闭锁动作过程后, 若检测到解闭锁失败, 则发送 FLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure

3、门锁解锁驱动过程中发送: FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。

右前门车门解锁

7488-1435 - 前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;

触发条件: FRDCU 收到 FBCM 发送的车门解锁指令。FRDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock

执行输出: 门模块驱动门锁电机执行解锁, 解锁驱动时间 200ms。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

7488-1433 - 备注: 1、200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。

2、FRDCU 执行解闭锁动作过程后, 若检测到解闭锁失败, 则发送 FRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure

3、门锁解锁驱动过程中发送: FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。

7488-9237 - 左后门车门解锁

前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;

触发条件: RLDCU 收到 FBCM 发送的车门解锁指令。RLDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock

执行输出: 门模块驱动门锁电机执行解锁, 解锁驱动时间 200ms。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

7488-9236 - 备注: 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。

2. RLDCU 执行解闭锁动作过程后, 若检测到解闭锁失败, 则发送 RLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure

3. 门锁解锁驱动过程中发送: RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。

7488-9235 - 右后门车门解锁

前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;

触发条件: RRDCU 收到 FBCM 发送的车门解锁指令。RRDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock

执行输出: 门模块驱动门锁电机执行解锁, 解锁驱动时间 200ms。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

- 7488-9234** - 备注：1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2. RRDCU 执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送 RRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

2.1.3.4.2 车门闭锁

功能概述：DCU 收到 FBCM 发送的车门闭锁指令后，驱动门锁电机闭锁。

左前车门闭锁

7488-1429 - 前置条件：a&&b

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；

触发条件：FLDCU 收到 FBCM 发送的车门闭锁指令：FLDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。

执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注：

- 7488-1428** - 1、200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
- 2、FLDCU 执行解闭锁动作过程后，FLDCU 判断的门锁状态与采集到的实际门锁状态信号不一致则发送门锁驱动故障信号。
FLDoorUnlckDrvFlt=0x1:Failure；
- 3、门锁闭锁驱动过程中发送：FLDoorLckUnlckDrvSts= 0x1: lock，不工作时发送 0x0: Inactive。

右前车门闭锁

7488-1426 - 前置条件：a&&b

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；

触发条件：FRDCU 收到 FBCM 发送的车门闭锁指令：FRDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。

执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms。

停止条件：完成 200ms 驱动。

7488-1441 - 备注：

- 1、200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
- 2、FRDCU 执行解闭锁动作过程后，FRDCU 判断的门锁状态与采集到的实际门锁状态信号不一致则发送门锁驱动故障信号。
FRDoorUnlckDrvFl=0x1:Failure ；
- 3、门锁闭锁驱动过程中发送：FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x1: lock，不工作时发送 0x0: Inactive。

左后车门闭锁

7488-9240 - 前置条件：a&&b

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；

触发条件：RLDCU 收到 FBCM 发送的车门闭锁指令：RLDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。

执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms。

停止条件：完成 200ms 驱动。

7488-9241 - 备注：1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。

2. RLDCU 执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送 RLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

右后车门闭锁

7488-9239 - 前置条件：a&&b

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；

触发条件：RRDCU 收到 FBCM 发送的车门闭锁指令：RRDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。

执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms。

停止条件：完成 200ms 驱动。

7488-9238 - 备注：1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。

2. RRDCU 执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送 RRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

2.1.3.5 门锁热保护

~~功能概述：为避免短时间内连续多次操作车门解闭锁，导致门锁电机过热损坏，DCU 对门锁电机进行软件热保护。~~

~~**7488-1398** - 触发条件：门锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 1280ms（可标定），连续 7（可标定）次。~~

7488-1399 - 执行输出：门锁热保护功能激活，20s（TBD）内屏蔽除碰撞解锁外其他解闭锁请求。处于热保护状态，DCU 分别发送：~~FLDoorThrmProtSts=0x1: Error、FRDoorThrmProtSts=0x1: Error。~~

2.1.3.6 中控锁优先级

7488-2868 - 中控门锁优先级(由高到低)

- 1: 碰撞解锁
- 2: 门锁热保护
- 3: 远程车门控制

2.1.3.7 吸合锁控制

2.1.3.7.1 吸合锁吸合状态

7488-9247 - 功能概述：门模块分别综合判断其对应门的吸合状态并同步到 CAN 网络上。

前置条件：a&&b

- a. 系统电压 8-18V；
- b. CAN 通讯正常；

基本流程：

7488-9248 - 门模块采集其对应门状态、棘爪状态两个硬线信号，按下表分别综合判断门的吸合状态，并发送到 CAN 网络上。

吸合状态 CinchSts 开关状态	全开 0x3 Unlocked	半锁 0x2 Semi-lock	吸合过程 0x1 Cinching	全锁 0x0 Locked
门 DoorSts	1 Ajar	1 Ajar	0 Closed	0 Closed
棘爪 DoorPawlSts	1 Ajar	0 Closed	1 Ajar	0 Closed
1: 接地（低电平）；0: 悬空（高阻态）。				

7488-9245 - a. FLDCU 发送其门的吸合状态：FLDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked；

7488-9246 - b. FRDCU 发送其门的吸合状态: FRDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked;

7488-9243 - c. RLDCU 发送其门的吸合状态: RLDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked;

7488-9244 - d. RRDCU 发送其门的吸合状态: RRDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked;

2.1.3.7.2 吸合锁驱动状态

7488-9252 - 功能概述: 门模块分别将其对应吸合锁的驱动状态同步到 CAN 网络上。

前置条件: a&&b

a. 系统电压 9-16V;

b. CAN 通讯正常;

基本流程:

7488-9253 - a. FLDCU 发送其吸合锁的驱动状态: FLDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

7488-9250 - b. FRDCU 发送其吸合锁的驱动状态: FRDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

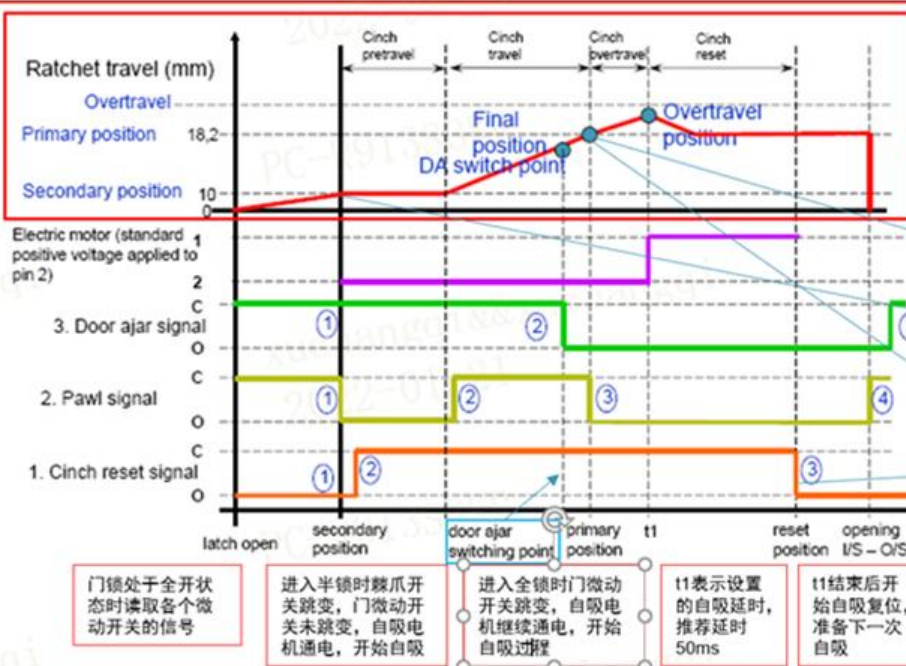
7488-9251 - c. RLDCU 发送其吸合锁的驱动状态: RLDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

7488-9249 - d. RRDCU 发送其吸合锁的驱动状态: RRDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

2.1.3.7.3 吸合锁驱动

驱动时序:

Cinch sequence chart



红线表示锁扣与棘轮的相对位置，0mm表示门锁处于全开状态；10mm表示门锁处于半锁状态；18.2mm表示门锁处于全锁状态；超过18.2mm表示锁扣过行程。

- 1、自吸最长时间？
从半锁信号开始自吸，到全锁信号后再吸合50ms结束；
- 2、T1是从哪里开始计时？
T1就是从这里开始计时
- 3、自吸复位多长时间？
这个是自吸复位完成信号
- 4、cinch reset signal这个信号是做什么的？
就是第3条描述：用于自吸复位完成的信号

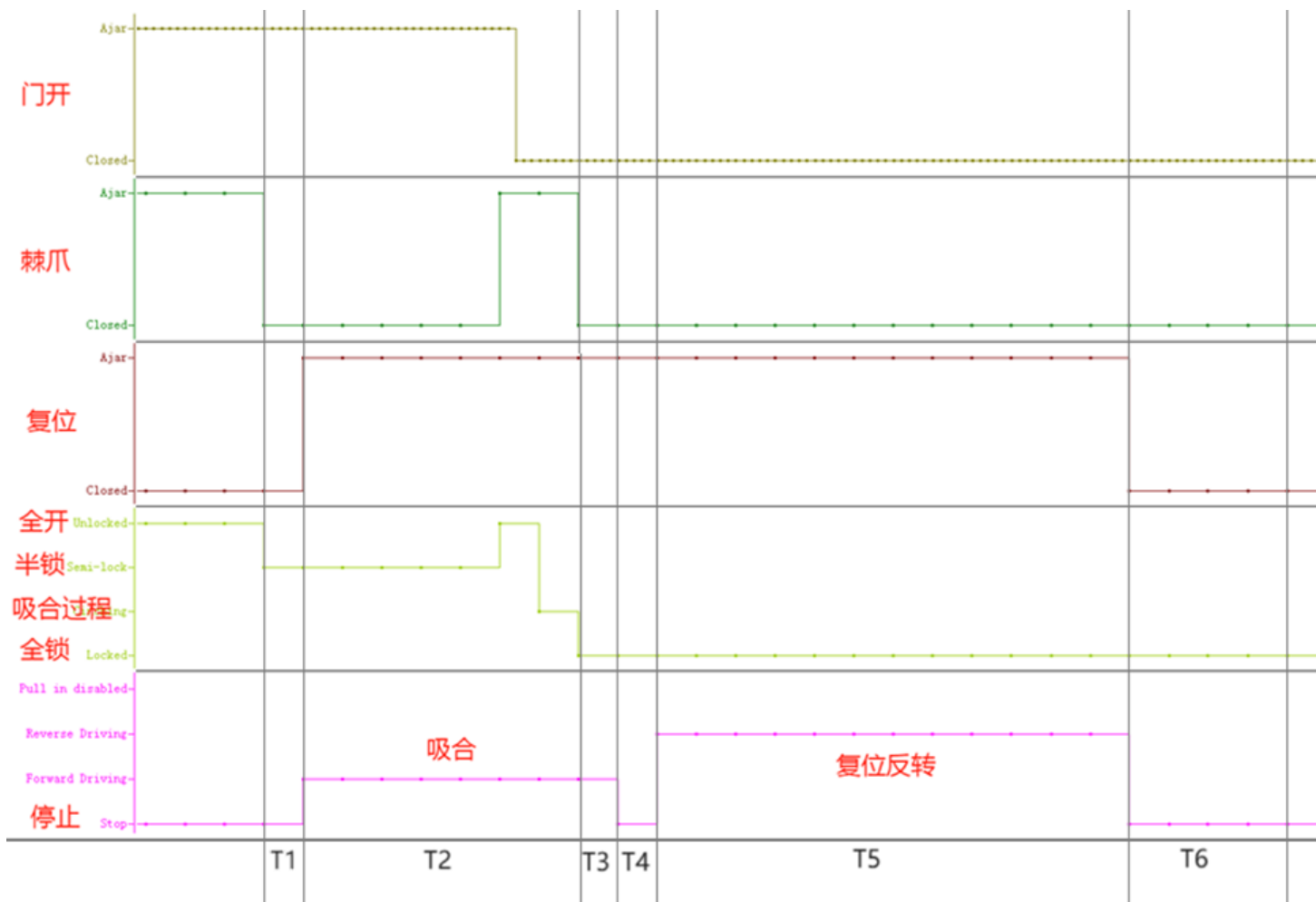
门锁处于全开状态时读取各个微动开关的信号

进入半锁时棘爪开关跳变，门微动开关未跳变，自吸电机通电，开始自吸

进入全锁时门微动开关跳变，自吸电机继续通电，开始自吸过程

t1表示设置的自吸延时，推荐延时50ms

t1结束后开始自吸复位，准备下一次自吸



T1	T2+T3	T3	T4	T5	T6
50ms	2.5s (max)	50ms	150ms	2s (max)	500ms

上电反转复位：**7488-9256 - a. FLDCU 在上电时：**

1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
 - 2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。
 - 2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动 2s（T5 可标定）后，电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。

7488-9257 - b. FRDCU 在上电时：

1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
 - 2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。
 - 2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动 2s（T5 可标定）后，电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。

7488-9254 - c. RLDCU 在上电时：

1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
 - 2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。
 - 2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动 2s（T5 可标定）后，电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。

7488-9255 - d. RRDCU 在上电时：

1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
 - 2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。
 - 2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动 2s（T5 可标定）后，电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接。

持续反转复位：

7488-9260 - a. FLDCU 在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488-9261 - b. FRDCU 在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488-9258 - c. RLDCU 在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488-9259 - d. RRDCU 在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

FLDCU 吸合锁控制：

7488-9266 - 步骤 1. FLDCU 判断吸合锁在全开状态保持不低于 100ms（可标定）后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤 2。

~~等待 50ms（T1 可标定），重新读取状态：~~

~~1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤 2。~~

~~1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤 1。~~

7488-9267 - 步骤 2. 依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：

2.1 检测到全锁状态，则继续驱动 50ms（T3 可标定）后，转步骤 3。

2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动 2.5s（T2+T3 可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤 3。

7488-9264 - 步骤 3. 电机两端短接 150ms（T4 可标定），转步骤 4。

7488-9265 - 步骤 4. 依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：

4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），转步骤 5。

4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），驱动 2s（T5 可标定）后，转步骤 5。

7488-9262 - 步骤 5. 电机两端短接 500ms（T6 可标定）后停止短接，返回步骤 1 准备下一次吸合。

FRDCU 吸合锁控制：

7488-9283 - 步骤 1. FRDCU 判断吸合锁在全开状态保持不低于 100ms（可标定）后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤 2。

~~等待 50ms（T1 可标定），重新读取状态：~~

~~1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤 2。~~

~~1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤 1。~~

7488-9284 - 步骤 2. 依输入电压调整 PWM 占空比，使输出电压稳定在 12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：

2.1 检测到全锁状态，则继续驱动 50ms（T3 可标定）后，转步骤 3。

2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动 2.5s（T2+T3 可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤 3。

7488-9281 - 步骤 3. 电机两端短接 150ms (T4 可标定), 转步骤 4。

7488-9282 - 步骤 4. 依输入电压调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 8V (可标定) 驱动反转。驱动反转过程中:

4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 转步骤 5。

4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 驱动 2s (T5 可标定) 后, 转步骤 5。

7488-9279 - 步骤 5. 电机两端短接 500ms (T6 可标定) 后停止短接, 返回步骤 1 准备下一次吸合。

RLDCU 吸合锁控制:

7488-9277 - 步骤 1. RLDCU 判断吸合锁在全开状态保持不低于 100ms (可标定) 后转入半锁或吸合过程状态时, 转步骤 2。

~~等待 50ms (T1 可标定), 重新读取状态:~~

~~1.1 若为半锁或吸合过程状态, 转步骤 2。~~

~~1.2 若为全锁或全开状态, 则不驱动, 返回步骤 1。~~

7488-9278 - 步骤 2. 依输入电压调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 12V (可标定) 驱动正转。驱动正转过程中:

2.1 检测到全锁状态, 则继续驱动 50ms (T3 可标定) 后, 转步骤 3。

2.2 未检测到全锁 (全开/半锁/吸合过程) 状态, 驱动 2.5s (T2+T3 可标定) 后, 控制器无需记录故障, 转步骤 3。

7488-9274 - 步骤 3. 电机两端短接 150ms (T4 可标定), 转步骤 4。

7488-9276 - 步骤 4. 依输入电压调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 8V (可标定) 驱动反转。驱动反转过程中:

4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 转步骤 5。

4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 驱动 2s (T5 可标定) 后, 转步骤 5。

7488-9275 - 步骤 5. 电机两端短接 500ms (T6 可标定) 后停止短接, 返回步骤 1 准备下一次吸合。

RRDCU 吸合锁控制:

7488-9272 - 步骤 1. RRDCU 判断吸合锁在全开状态保持不低于 100ms (可标定) 后转入半锁或吸合过程状态时, 转步骤 2。

~~等待 50ms (T1 可标定), 重新读取状态:~~

~~1.1 若为半锁或吸合过程状态, 转步骤 2。~~

~~1.2 若为全锁或全开状态, 则不驱动, 返回步骤 1。~~

7488-9271 - 步骤 2. 依输入电压调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 12V (可标定) 驱动正转。驱动正转过程中:

2.1 检测到全锁状态, 则继续驱动 50ms (T3 可标定) 后, 转步骤 3。

2.2 未检测到全锁 (全开/半锁/吸合过程) 状态, 驱动 2.5s (T2+T3 可标定) 后, 控制器无需记录故障, 转步骤 3。

7488-9270 - 步骤 3. 电机两端短接 150ms (T4 可标定), 转步骤 4。

7488-9269 - 步骤 4. 依输入电压调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 8V (可标定) 驱动反转。驱动反转过程中:

4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 转步骤 5。

4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空 (高阻态), 驱动 2s (T5 可标定) 后, 转步骤 5。

7488-9268 - 步骤 5. 电机两端短接 500ms (T6 可标定) 后停止短接, 返回步骤 1 准备下一次吸合。

2.1.3.7.4 吸合锁热保护

功能概述: 为避免短时间内连续多次操作吸合锁, 导致吸合锁电机过热损坏, DCU 对吸合锁电机进行软件热保护。

7488-9316 - 当前自吸开始时间与上次自吸开始时间间隔如小于 8s, 则滥用计数加 1, 当滥用计数到达 10 时, 触发滥用保护, 滥用计数清零, 停止自吸 30s 后恢复自吸功能; 当吸合间隔大于 8S, 则滥用计数直接清零。

触发滥用保护后:

7488-9318 - a. FLDCU 发送滥用标志位 FLCinchabusests=0x1: active;

7488-9314 - b. FRDCU 发送滥用标志位 FRCinchabusests=0x1: active;

7488-9315 - c. RLDCU 发送滥用标志位 RLCinchabusests=0x1: active;

7488-9312 - d. RRDCU 发送滥用标志位 RRCinchabusests=0x1: active;

2.1.3.7.5 吸合锁配置

功能概述: 门模块接收吸合锁配置信号和车门工作模式后记忆配置信息, 并开启和关闭吸合锁功能; 为防止 DCU 启动快, 导致配置识别错误, 吸合锁默认配置为开启状态。

2.1.3.7.5.1 不带电动门吸合锁配置(W03/W04)

7488-10431 - 当 FLDCU 接收到吸合锁配置信号为 FLCinchCfg=0x1:Cinch OFF 时, 关闭吸合锁功能; 如果吸合正在执行, 需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后, 将吸合驱动状态设置为 FLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。

当 FLDCU 接收到吸合锁配置信号为 FLCinchCfg=0x0: Cinch ON (默认状态)时, 恢复吸合锁功能, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488-10432 - 当 FRDCU 接收到吸合锁配置信号为 `FRCinchCfg=0x1:Cinch OFF` 时, 关闭吸合锁功能; 如果吸合正在执行, 需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后, 将吸合驱动状态设置为 `FRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled`。

当 FRDCU 接收到吸合锁配置信号为 `FRCinchCfg=0x0: Cinch ON` (默认状态)时, 恢复吸合锁功能, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10429 - 当 RLDCU 接收到吸合锁配置信号为 `RLCinchCfg=0x1:Cinch OFF` 时, 关闭吸合锁功能; 如果吸合正在执行, 需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后, 将吸合驱动状态设置为 `RLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled`。

当 RLDCU 接收到吸合锁配置信号为 `RLCinchCfg=0x0: Cinch ON` (默认状态)时, 恢复吸合锁功能, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `RLDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10430 - 当 RRDCU 接收到吸合锁配置信号为 `RRCinchCfg=0x1:Cinch OFF` 时, 关闭吸合锁功能; 如果吸合正在执行, 需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后, 将吸合驱动状态设置为 `RRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled`。

当 RRDCU 接收到吸合锁配置信号为 `RRCinchCfg=0x0: Cinch ON` (默认状态)时, 恢复吸合锁功能, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `RRDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

2.1.3.7.5.2 带电动门吸合锁配置(仅针对 W01B)

7488-10753 - 当 FLDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 `FLCinchCfg=0x0: Cinch ON` 时,

执行: 吸合功能打开, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10754 - 当 FRDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 `FRCinchCfg=0x0: Cinch ON` 时,

执行: 吸合功能打开, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10752 - 当 FLDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 `FLCinchCfg=0x1: Cinch OFF` 且接收到电动门控制器发送的车门工作模式 `FLPwrDoorWorkMode=0x3: electric mode` 或 `0x0: Uknw` 或 `0x1:stop` 时,

执行: 吸合功能打开, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10750 - 当 FRDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 `FRCinchCfg=0x1: Cinch OFF` 且接收到电动门控制器发送的车门工作模式 `FRPwrDoorWorkMode=0x3: electric mode` 或 `0x0: Uknw` 或 `0x1:stop` 时,

执行: 吸合功能打开, 同时将吸合驱动状态恢复设置为 `FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop`、`0x1: Forward Driving`、`0x2: Reverse Driving`。

7488-10751 - 当 FLDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 `FLCinchCfg=0x1: Cinch OFF` 且接收到电动门控制器发送的车门工作模式 `FLPwrDoorWorkMode=0x2: Manual assist` 或 `0x1:stop` 时,

执行: 吸合功能关闭; 如果吸合正在执行, 需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后, 将吸合驱动状态设置为

FLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。

7488-10749 - 当 FRDCU 接收到 HU 发送的吸合锁配置信号 FRCinchCfg=0x1: Cinch OFF 且接收到电动门控制器发送的车门工作

模式 FRPwrDoorWorkMode=0x2: Manual assist 或 0x1:stop 时，

执行：吸合功能关闭；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为

FRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。

2.1.3.8 儿童锁解锁

功能概述：RL/RRDCU 收到 XCU 发送的儿童锁解锁指令后，驱动儿童锁电机解锁。

7488-9313 - 左儿童锁解锁

前置条件：a&&b&&c

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；
- c. 左儿童锁电机无故障：（短路）

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的儿童锁解锁命令：LChildProtnLckCmd= 0x2: Unlock。

执行输出：RLDCU 驱动左儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不执行除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁解锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号：

LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；

3. 左儿童锁解锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

7488-9310 - 右儿童锁解锁

前置条件：a&&b&&c

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；
- c. 右儿童锁电机无故障：（短路）

触发条件：RRDCU 收到 XCU 发送的儿童锁解锁命令：RChildProtnLckCmd= 0x2: Unlock。

执行输出：RRDCU 驱动右儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁解锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号：

RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 右儿童锁解锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

2.1.3.9 儿童锁闭锁

功能概述：DCU 收到 XCU 发送的儿童锁闭锁指令后，驱动儿童锁电机闭锁。

7488-9311 - 左儿童锁闭锁

前置条件：a&&b&&c

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;
- c. 左儿童锁电机无故障;（短路）

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的儿童锁闭锁命令：LChildProtnLckCmd= 0x1: Lock。

执行输出：RLDCU 驱动左儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

7488-9305 - 右儿童锁闭锁

前置条件：a&&b&&c

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;
- c. 右儿童锁电机无故障;（短路）

触发条件：RRDCU 收到 XCU 发送的儿童锁闭锁命令：RChildProtnLckCmd= 0x1: Lock。

执行输出：RRDCU 驱动右儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

2.1.3.10 儿童锁非预期解锁后闭锁

功能概述：后门 DCU 监测儿童锁解闭锁硬线信号，当 DCU 未驱动儿童锁解锁但儿童锁状态由闭锁变为解锁，DCU 驱动儿童锁闭锁。

7488-9308 - 左儿童锁非预期解锁后闭锁

前置条件：a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;
- b. 左儿童锁状态反馈为闭锁;
- c. 左儿童锁解锁驱动无故障;
- d. 左儿童锁电机无故障;（短路）

触发条件：a&&b

- a. RLDCU 未驱动儿童锁解锁;
- b. RLDCU 检测到左儿童锁状态反馈由闭锁变为解锁;

执行输出：RLDCU 驱动左儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

7488-9306 - 右儿童锁非预期解锁后闭锁

前置条件：a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;

- b. 右儿童锁状态反馈为闭锁;
- c. 右儿童锁解锁驱动无故障;
- d. 右儿童锁电机无故障; (短路)

触发条件: a&&b

- a. RRDCU 未驱动儿童锁解锁;
- b. RRDCU 检测到右儿童锁状态反馈由闭锁变为解锁;

执行输出: RRDCU 驱动右儿童锁电机执行闭锁, 闭锁驱动时间 200ms (TBD)。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

备注: 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后, 判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送: RChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock, 不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求, 并在 600ms 结束后执行。

2.1.3.11 儿童锁解锁 (本地模式) (RR/RLDCU)

功能概述: 儿童锁闭锁状态, RL/RRDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关被按下指令后, 驱动儿童锁电机解锁。

7488-9303 - 左儿童锁解锁 (本地模式)

前置条件: a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;
- c. 左儿童锁电机为闭锁状态;
- d. 左儿童锁电机无故障; (短路)

触发条件: RLDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关状态: ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress 或者 0x3: BothPress;

执行输出: RLDCU 驱动左儿童锁电机执行解锁, 解锁驱动时间 200ms (TBD)。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

备注: 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后, 判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送: LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求, 并在 600ms 结束后执行。

7488-9301 - 右儿童锁解锁（本地模式）

前置条件：a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；
- c. 右儿童锁电机为闭锁状态；
- d. 右儿童锁电机无故障；（短路）

触发条件：RRDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x2: RightPress 或者 0x3: BothPress；

执行输出：RRDCU 驱动右儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；

3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送 0x0: Inactive。

4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在 600ms 结束后执行。

2.1.3.12 儿童锁闭锁（本地模式）（RR/RLDCU）

功能概述：儿童锁解锁状态，RL/RRDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关被按下指令后，驱动儿童锁电机解锁。

7488-9300 - 左儿童锁闭锁（本地模式）

前置条件：a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V；
- b. CAN 通讯正常；
- c. 左儿童锁电机为解锁状态；
- d. 左儿童锁电机无故障；（短路）

触发条件：RLDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress 或者 0x3: BothPress；

执行输出：RLDCU 驱动左儿童锁电机执行闭锁，解锁驱动时间 200ms（TBD）。

停止条件：完成 200ms 驱动。

备注： 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；

3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送: LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。
4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求, 并在 600ms 结束后执行。

7488-9299 - 右儿童锁闭锁 (本地模式)

前置条件: a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;
- b. CAN 通讯正常;
- c. 右儿童锁电机为解锁状态;
- d. 右儿童锁电机无故障; (短路)

触发条件: RRDCU 收到 FLDCU 发送的儿童锁开关状态: ChildProtnOptSw=0x2: RightPress 或者 0x3: BothPress;

执行输出: RRDCU 驱动右儿童锁电机执行闭锁, 解锁驱动时间 200ms (TBD)。

停止条件: 完成 200ms 驱动。

备注: 1. 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。

2. DCU 执行儿童锁闭锁动作过程后, 判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。

RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure;

3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送: RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock, 不工作时发送 0x0: Inactive。
4. 记录 200ms 驱动过程中和驱动后的 400ms 除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求, 并在 600ms 结束后执行。

2.1.3.13 儿童锁热保护

功能概述: 为避免短时间内连续多次操作儿童锁解闭锁, 导致儿童锁电机过热损坏, 后门 DCU 对儿童锁电机进行软件热保护。

7488-9298 - 左儿童锁热保护

前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. 左儿童锁电机无故障; (短路)

触发条件: 左儿童锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 1280ms (可标定), 连续 18 (可标定) 次。

执行输出: 左儿童锁热保护功能激活, 20s (TBD) 内屏蔽除碰撞解锁外其他儿童锁解闭锁请求。处于热保护状态: RLDCU

发送: LChildProtnLckThrmLProtnSts= 0x1: Error。

7488-9297 - 右儿童锁热保护

前置条件: a&&b

- a. 系统电压 9-16V;
- b. 右儿童锁电机无故障; (短路)

触发条件: 右儿童锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 1280ms (可标定), 连续 18 (可标定) 次。

执行输出: 右儿童锁热保护功能激活, 20s (TBD) 内屏蔽除碰撞解锁外其他儿童锁解闭锁请求。处于热保护状态: RRDCU

发送: RChildProtnLckThrmLProtnSts= 0x1: Error。

2.2 车窗控制

FLDCU/FRDCU 驱动车窗自动升降, 手动升降, 霍尔防夹, 升降软停, 电机保护等功能。

2.2.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表 (●标配, △预留, /非配)

FLDC U	FRDC U	RLDC U	RRDC U	信号中文描述	信号值定义
●	/	/	/	主驾升降窗控制开关 (四个)	悬空 (高阻态): 未按下 1.8kΩ: 手动上升 538Ω: 自动上升 160Ω: 手动下降 10Ω: 自动下降
/	●	/	/	副驾升降控制开关	
/	/	●	/	左后升降控制开关	
/	/	/	●	右后升降控制开关	
●	●	●	●	车窗霍尔传感器信号采集	
●	●	●	●	车窗霍尔传感器供电	
●	●	●	●	车窗上升驱动输出	
●	●	●	●	车窗下降驱动输出	